

Datenmanagement

Prof. Dr. Michael Kaufmann

Information Technology

September 16, 2025

FH Zentralschweiz



Was ist eine Datenbank?



"Eine **Datenbank** ist eine organisierte und strukturierte Menge von → Datensätzen, die für einem gemeinsamen Zweck gespeichert und verwaltet wird."

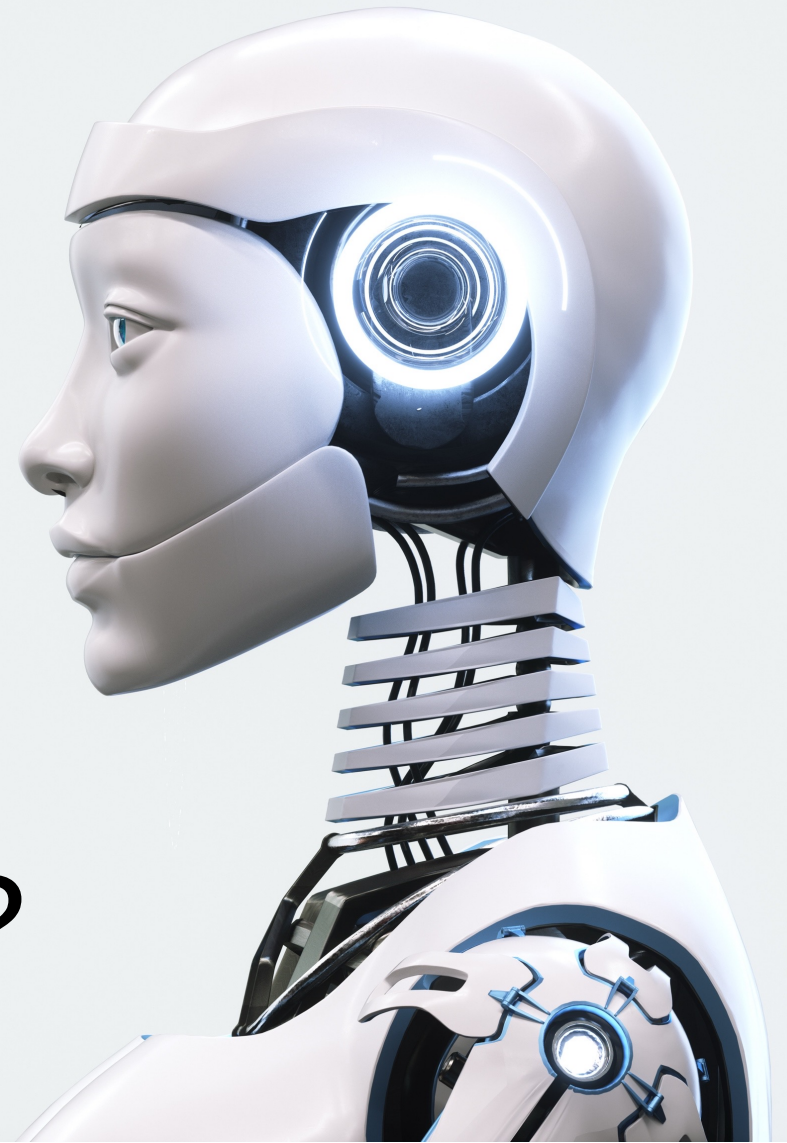


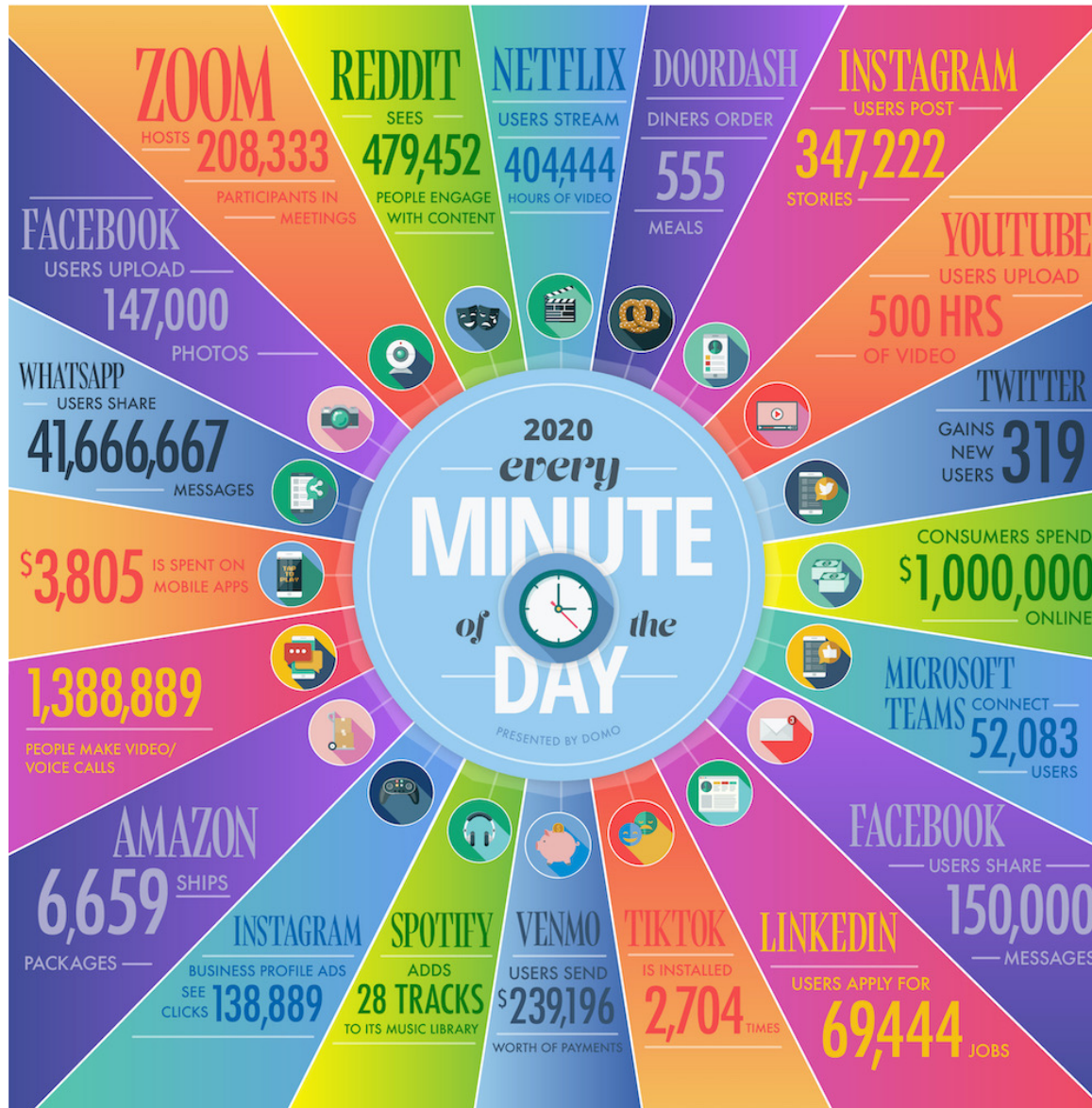
"Ein **Datensatz** ist ein Informationselement, welches als Einheit einen komplexen Sachverhalt beschreibt."



M. Kaufmann and A. Meier, *SQL- & NoSQL-Datenbanken: 9. erweiterte und aktualisierte Auflage*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2023. doi: [10.1007/978-3-662-67092-7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-67092-7), p. 279

Brauchen wir
heute
im Zeitalter
von KI
noch
Datenbanken?



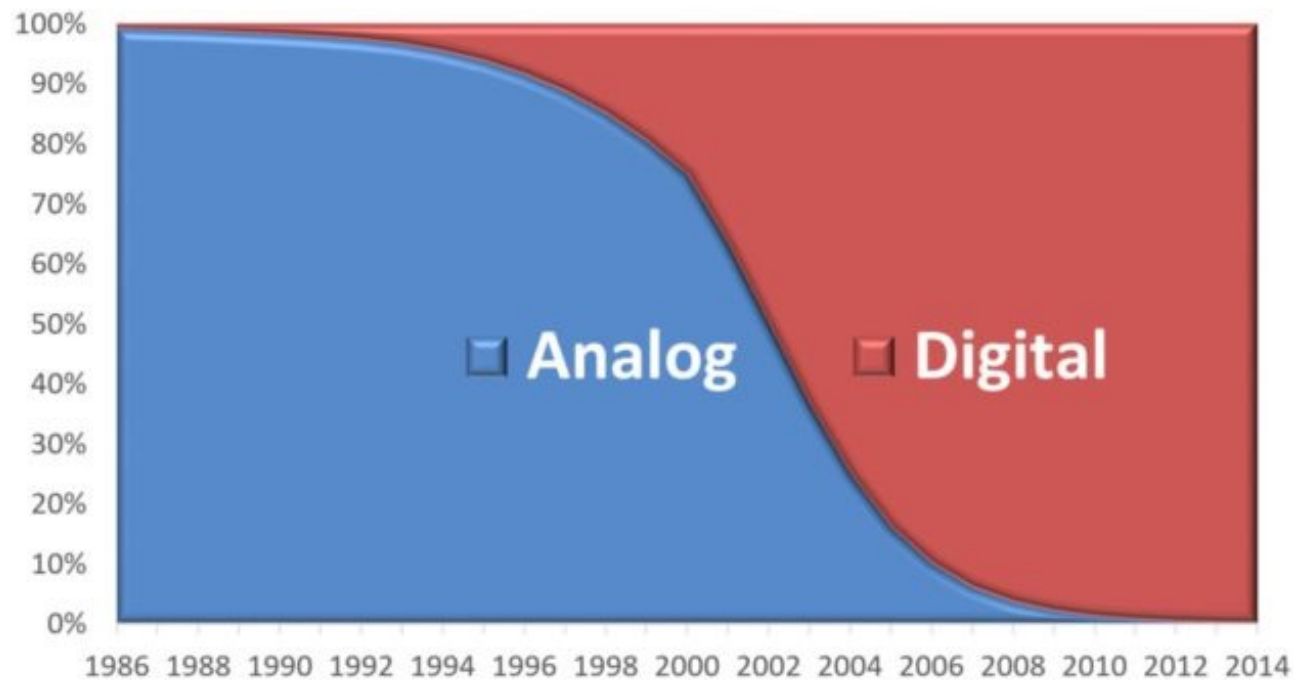


Daten
schlafen
nie

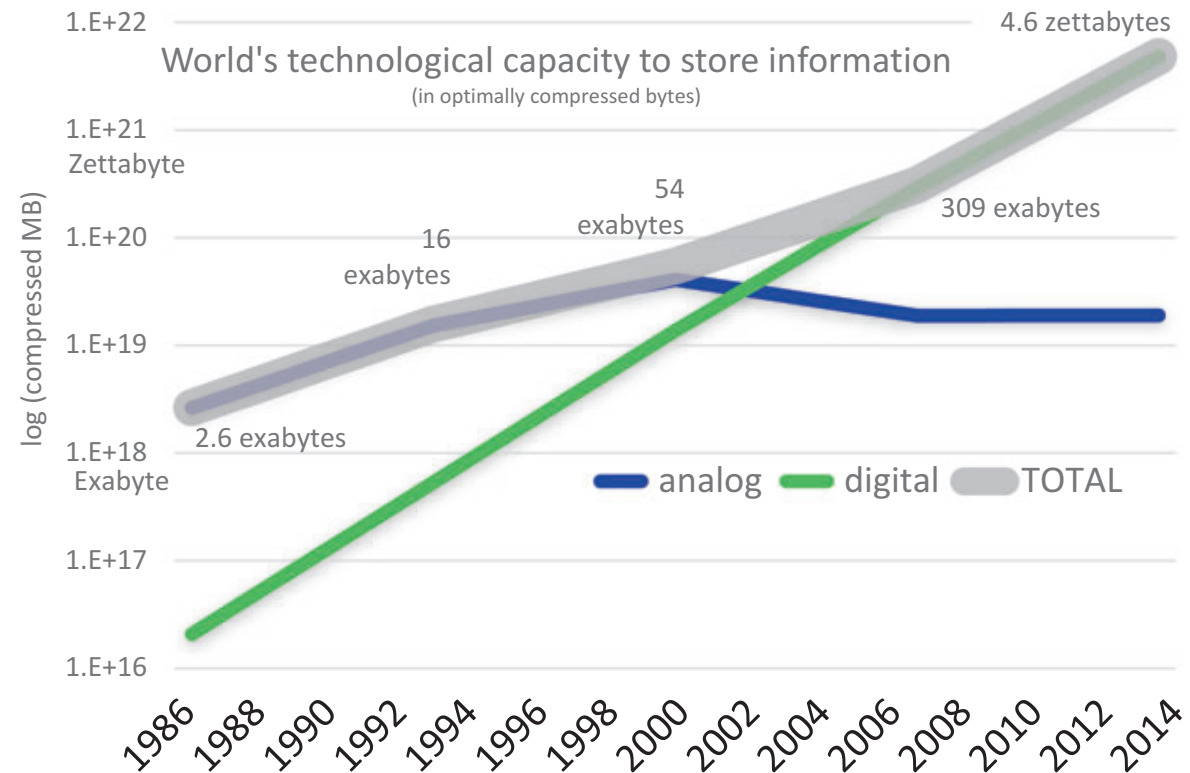
Quelle: domo.com

Der Beginn des digitalen Zeitalters im Jahr 2002

Prozentsatz der Daten



Information Quantity,
Fig. 1 World's
 technological capacity to
 store information
 1986–2014 (log on y-axis)
 (Source: Based on the
 methodology of Hilbert and
 López (2011), with own
 estimates for 2007–2014)



Informationsmenge
 Von Martin Hilbert,
 Abteilung für Kommunikation, Universität von Kalifornien, Davis, Davis, CA, USA
 In L.A. Schintler, C.L. McNeely (eds.), Encyclopedia of Big Data, 2017 https://doi.org/10.1007/978-3-319-32001-4_511-1

Mehr Ist Anders

Anderson, P.W., 1972.
More is Different:
Broken Symmetry and the
Nature of the Hierarchical
Structure of Science.
Wissenschaft, 177(4047),
S.393-396.



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glass_of_Water.JPG

Quelle: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004-tsunami.jpg>



"Dieses Foto" von unbekanntem Autor ist lizenziert unter CC BY-SA

Frage: Datenexplosion

Was ändert sich, wenn die global und individuell verfügbaren Datenmengen exponentiell ansteigen?

Die Datenintelligenzlücke

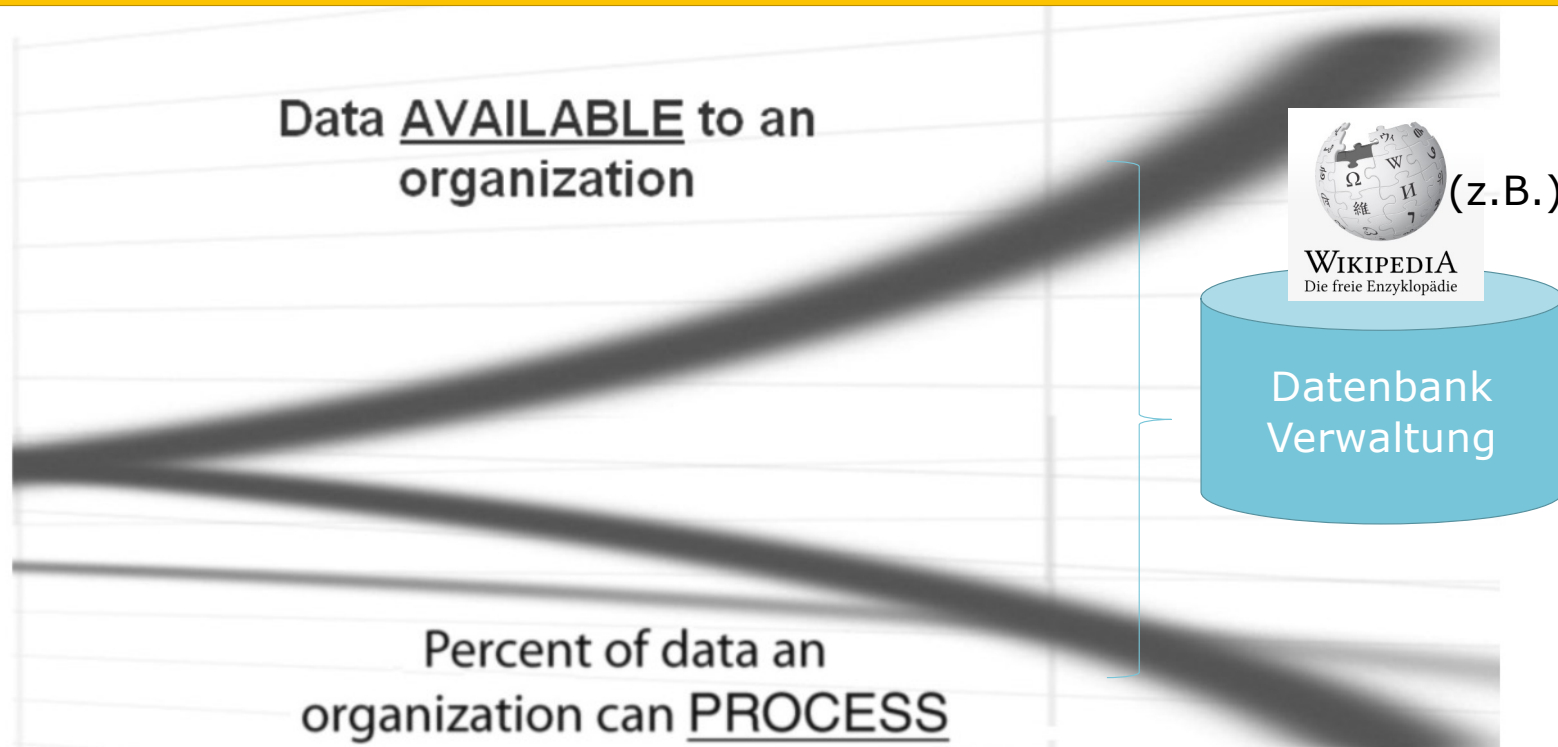
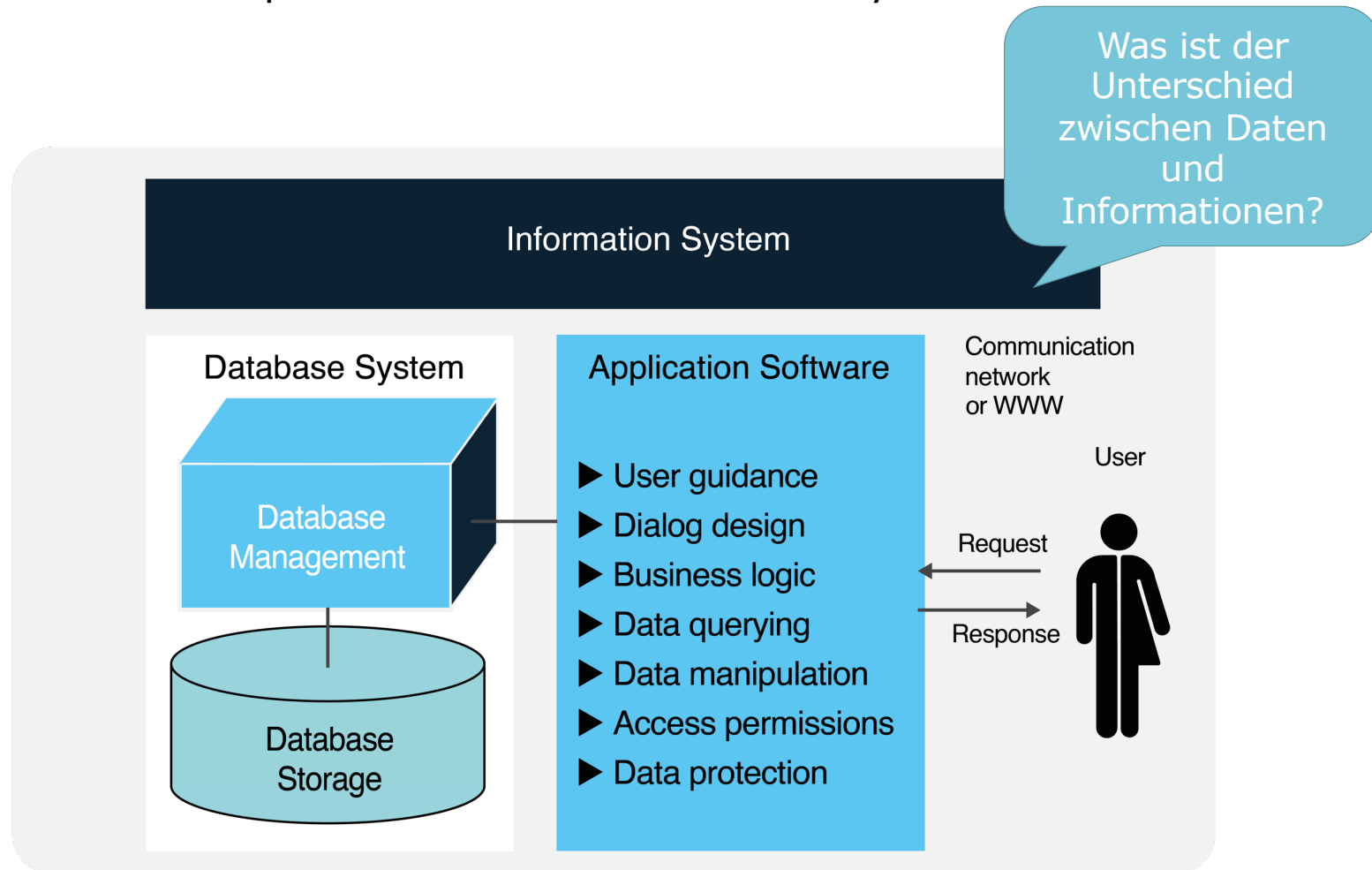
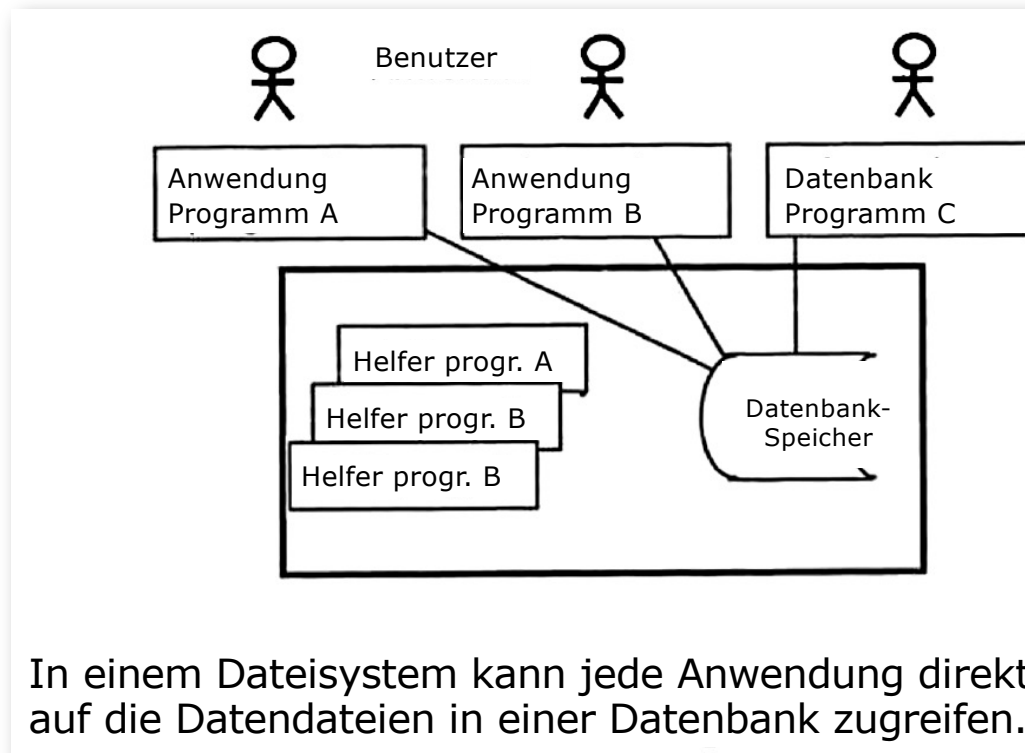


Figure 1-2 *The volume of data available to organizations today is on the rise, while the percent of data they can analyze is on the decline.*

Architektur und Komponenten eines Informationssystems

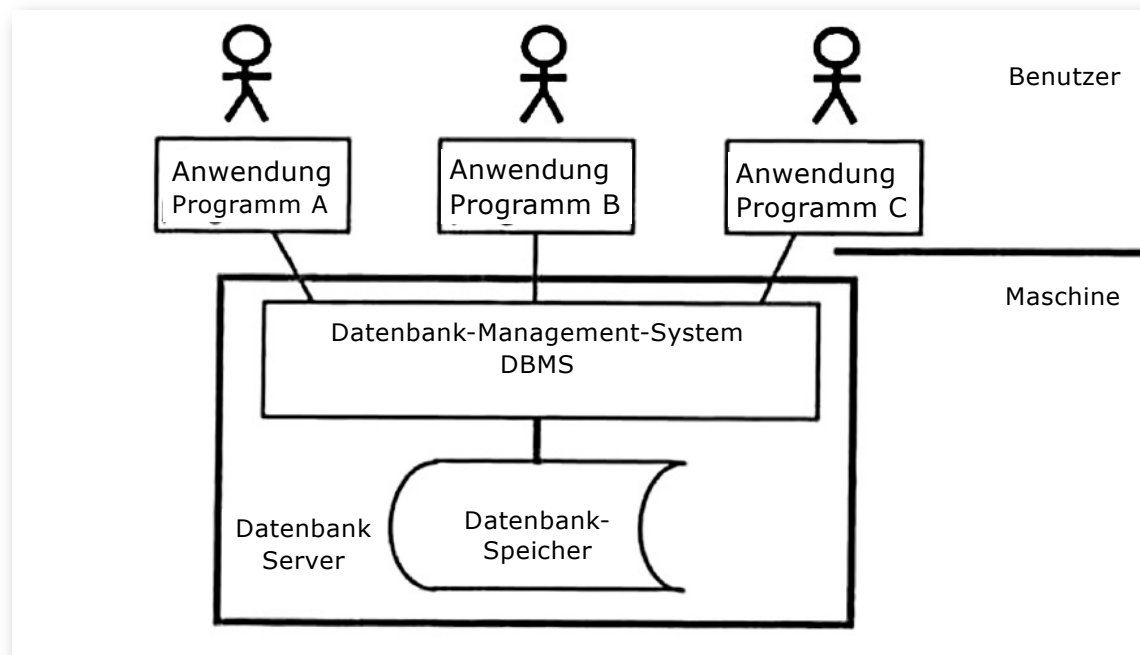




Frage: Dateisystem vs. Datenbanken

Warum verwalten wir nicht einfach Daten als Dateien in einem Betriebssystem?

Datenbankmodell nach Zehnder (1998)



Ein Denkanstoß: Warum verwenden wir Datenbanken? Warum speichern wir Daten nicht direkt im Dateisystem?

Persistenz, Struktur und Organisation von Daten ist auch mit Dateien möglich.
=> DBMS ermöglichen zudem:

- Operationen mit mehreren Benutzern: Verwalten von Transaktionen
- Abfrage und Bearbeitung von Datensätzen
- Automatische Sicherstellung der Datenkonsistenz und -integrität
- Gewährleistung der Datensicherheit (auf der Ebene des Datensatzes)
- Effiziente Entwicklung von Anwendungen durch Wiederverwendung
- Einfache Wartung, wenn die Daten gekapselt sind (Trennung von Daten und Anwendungen)
- Einheitliche Verwaltung und Abfrage von Metadaten (Struktur, Schema)
- Effizientes Abrufen großer Datenmengen (Indizierung, Parallelisierung, Paging, Caching)



Strukturierte Abfragesprache SQL

Wer kennt SQL? Wer hat damit gearbeitet?

EMPLOYEE

E#	Name	City
E19	Stewart	Stow
E4	Bell	Kent
E1	Murphy	Kent
E7	Howard	Cleveland

Example query:

“Select the names of the employees living in Kent.”

Formulation with SQL:

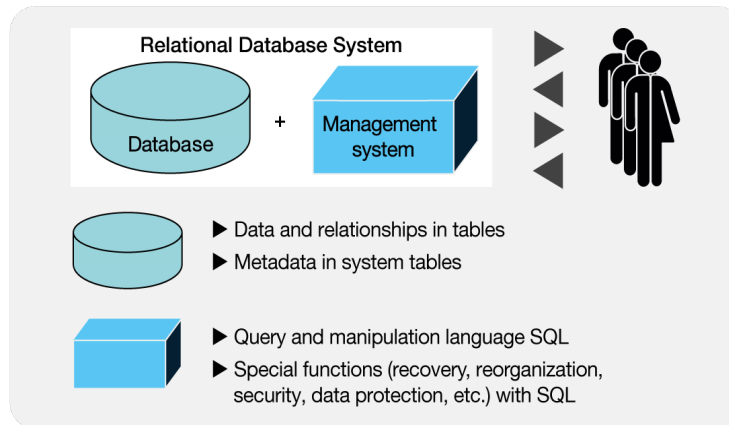
```
SELECT Name
FROM EMPLOYEE
WHERE City = 'Kent'
```

Results table:

Name
Bell
Murphy

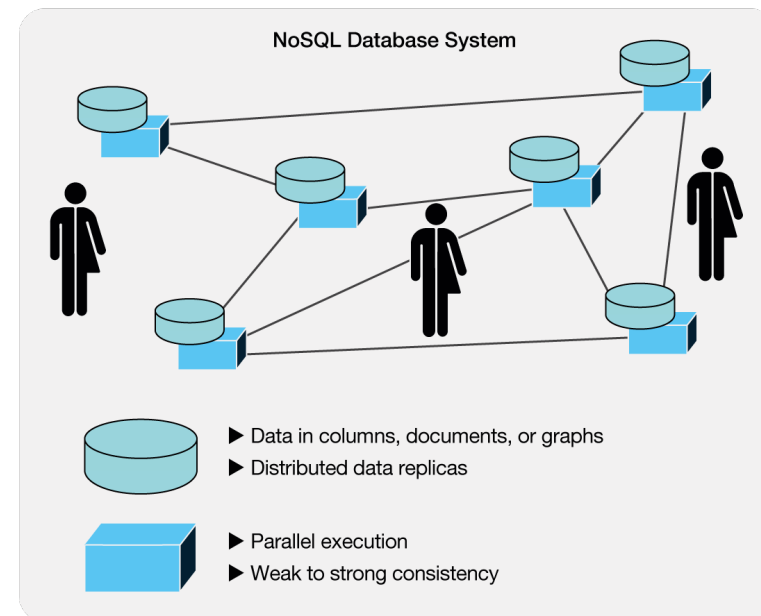
Die Realität heute: SQL- und NoSQL-Datenbanken

SQL

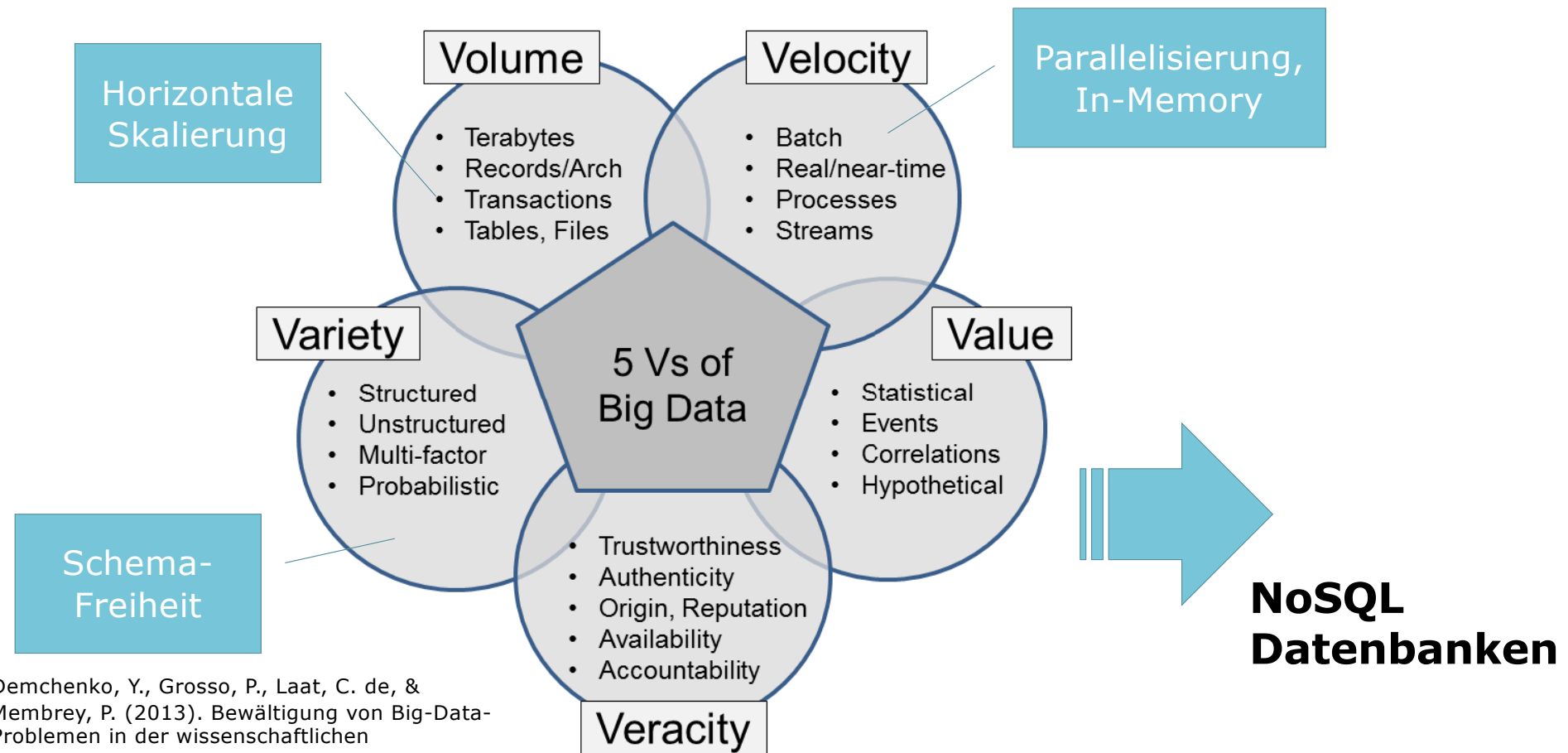


NoSQL

Wer hat schon einmal von NoSQL gehört? Wer hat schon damit gearbeitet?

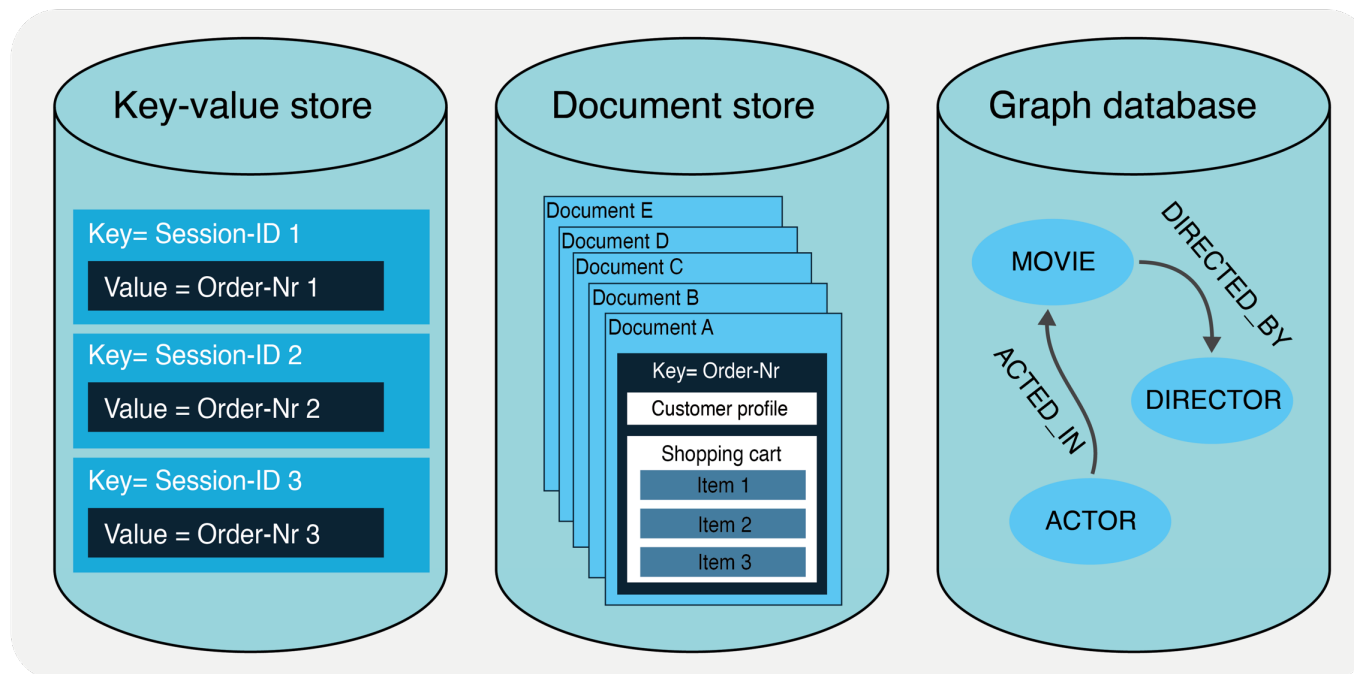


Big Data-Herausforderungen



Demchenko, Y., Grosso, P., Laat, C. de, & Membrey, P. (2013). Bewältigung von Big-Data-Problemen in der wissenschaftlichen Dateninfrastruktur. The 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS) (S. 48-55).

NoSQL-Datenbanken



Optimierung für Big Data:

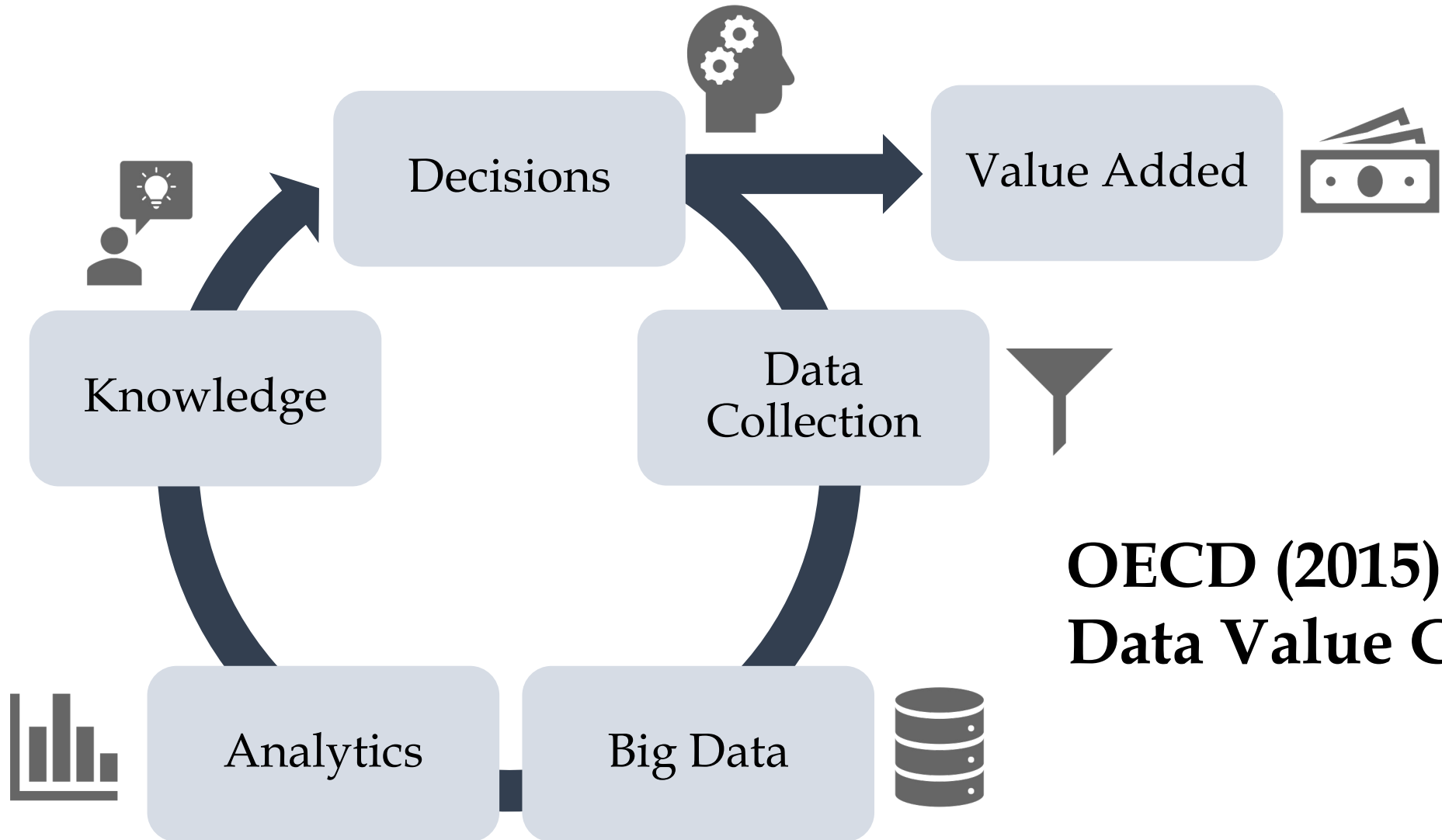
- Nicht-relationale Datenstrukturen
- Nicht-relationale Datenbanksprachen

Datenmanagement umfasst alle Methoden, die sich auf die Wertschöpfung mit der Ressource Daten beziehen.

DATENMANAGEMENT



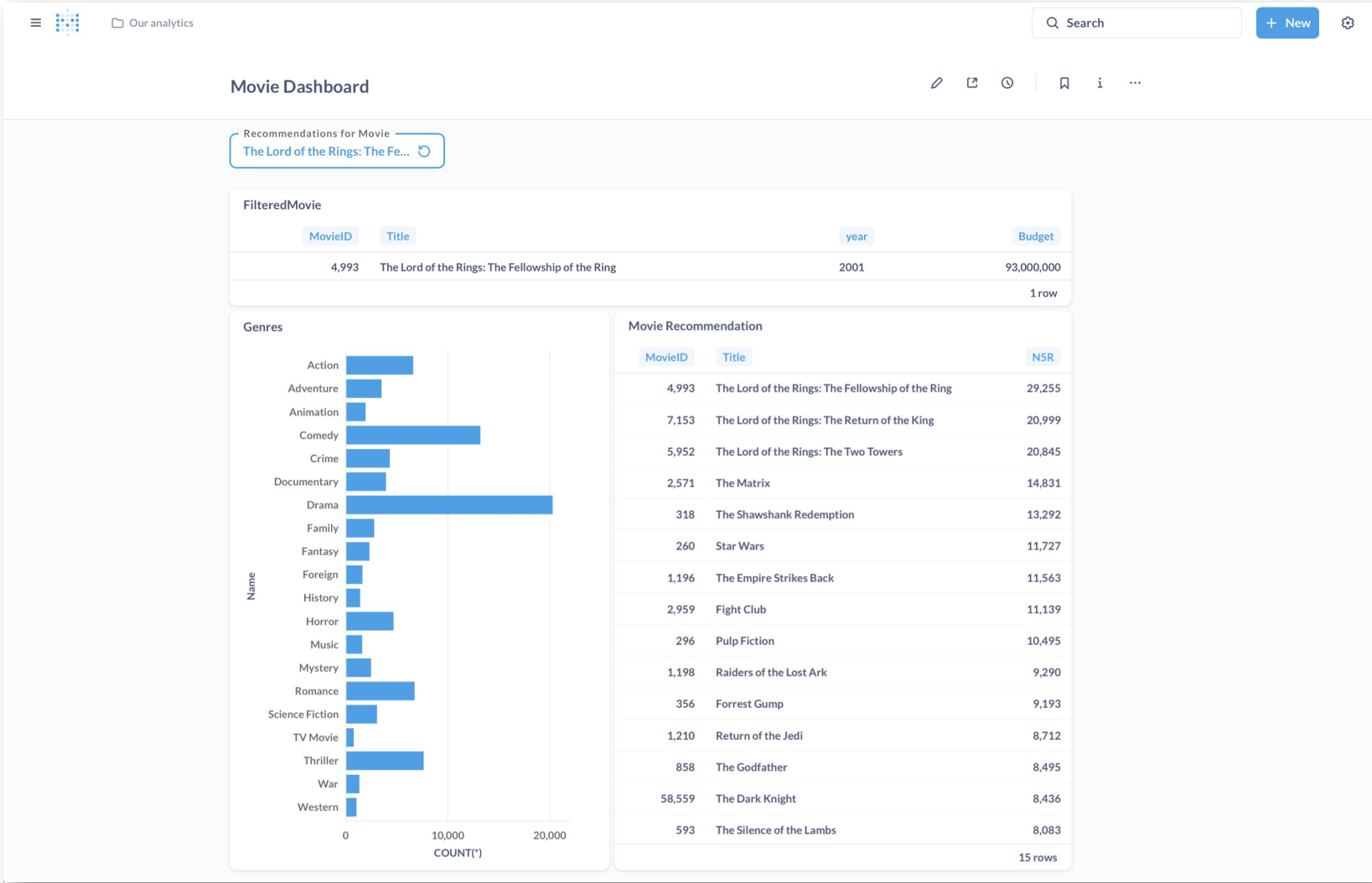
Was ist der Unterschied
zwischen
Datenmanagement und
Datenbankmanagement?



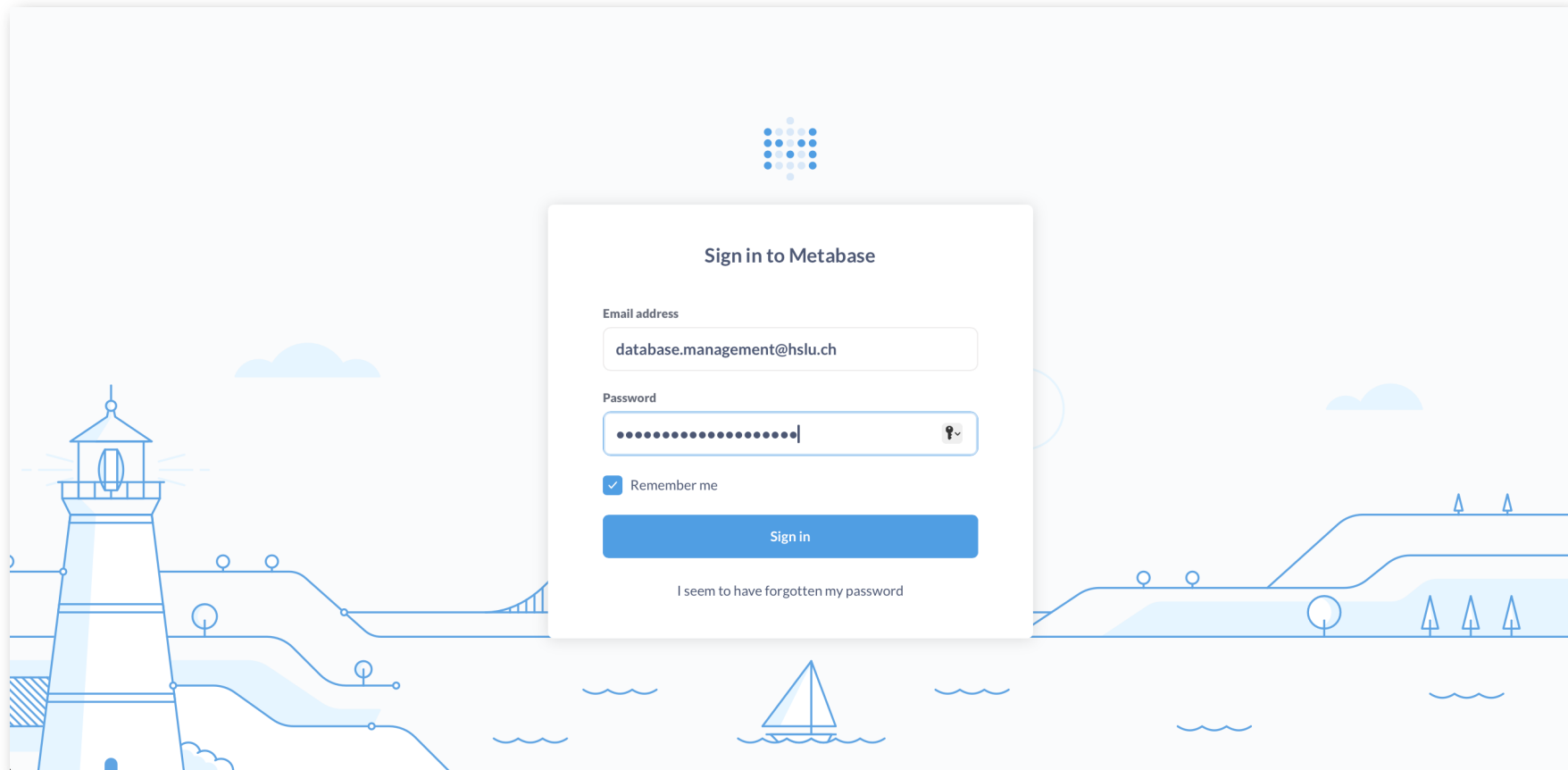
**OECD (2015)
Data Value Cycle**

HSLU

Get Movie Recommendations Based on Your Favorite Movie



Live Demo: Metabase Workbench (see ILIAS)



The image shows the Metabase login interface. At the top center is the Metabase logo, a 4x4 grid of blue dots. Below it is a white login card with the title "Sign in to Metabase". The card contains two input fields: "Email address" with the value "database.management@hslu.ch" and "Password" with masked characters. Below the password field is a checked checkbox labeled "Remember me". A blue "Sign in" button is positioned below the checkbox. At the bottom of the card is a link that says "I seem to have forgotten my password". The background features a light blue illustration of a lighthouse on the left, a sailboat in the center, and a coastline with trees and clouds on the right.

Sign in to Metabase

Email address

database.management@hslu.ch

Password

Remember me

Sign in

[I seem to have forgotten my password](#)

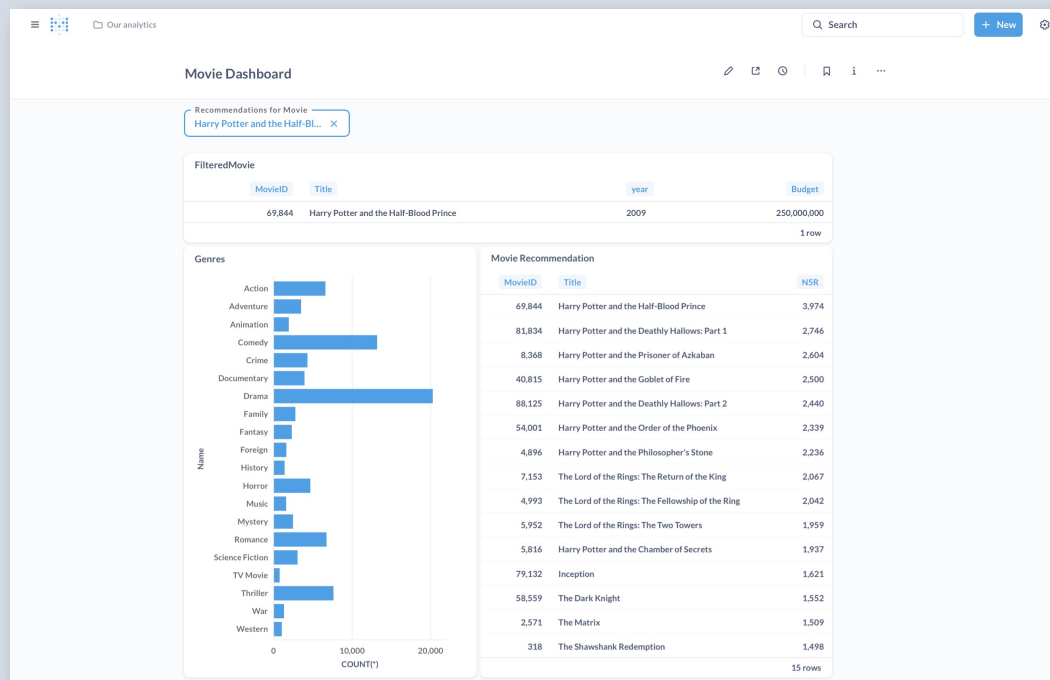
Demo Information System Architecture

Local Client Machine

Web App in Browser:
Movie Recommender

HTTP (Port 3000)

Metabase
Server

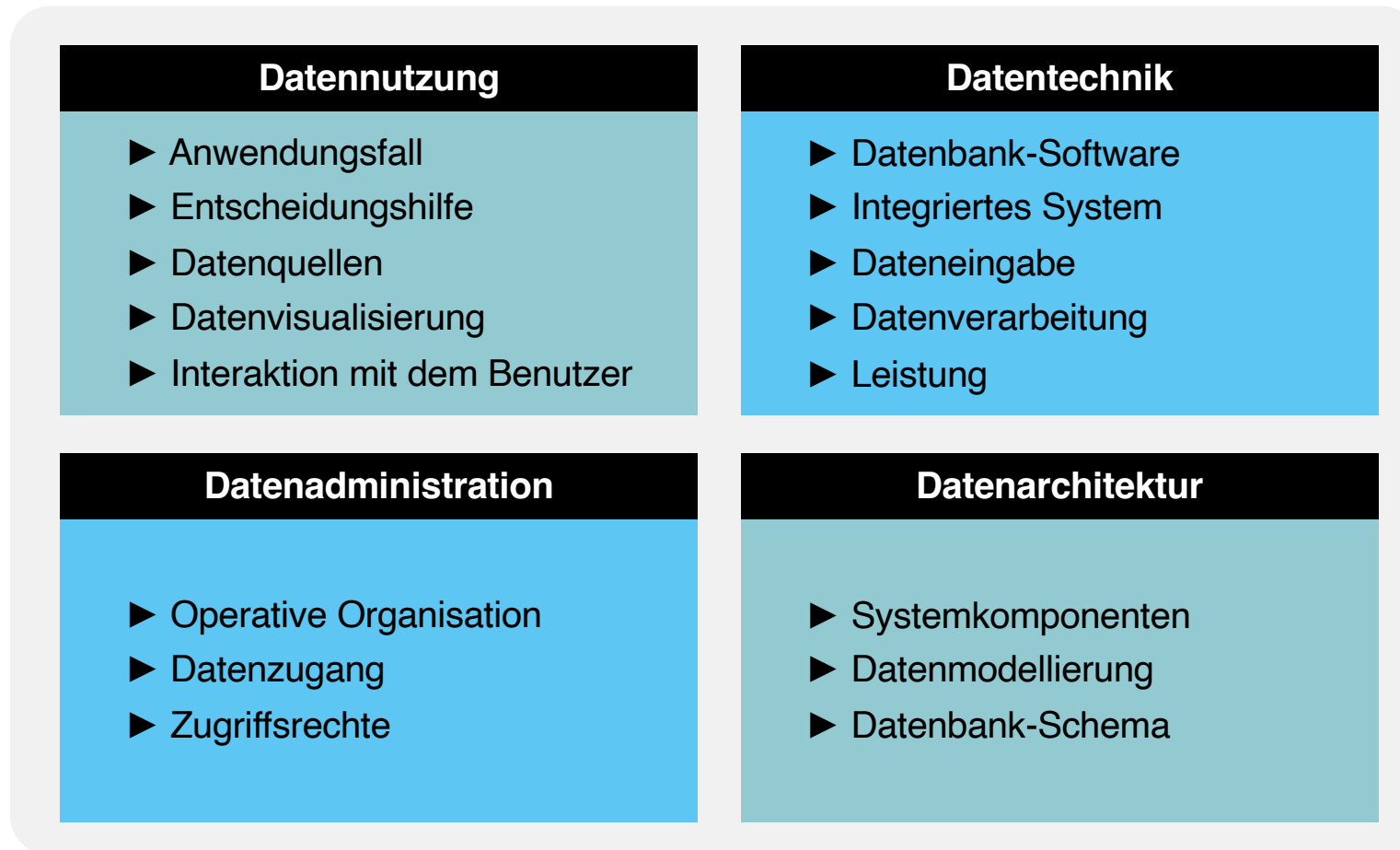


dbm.sqlite file

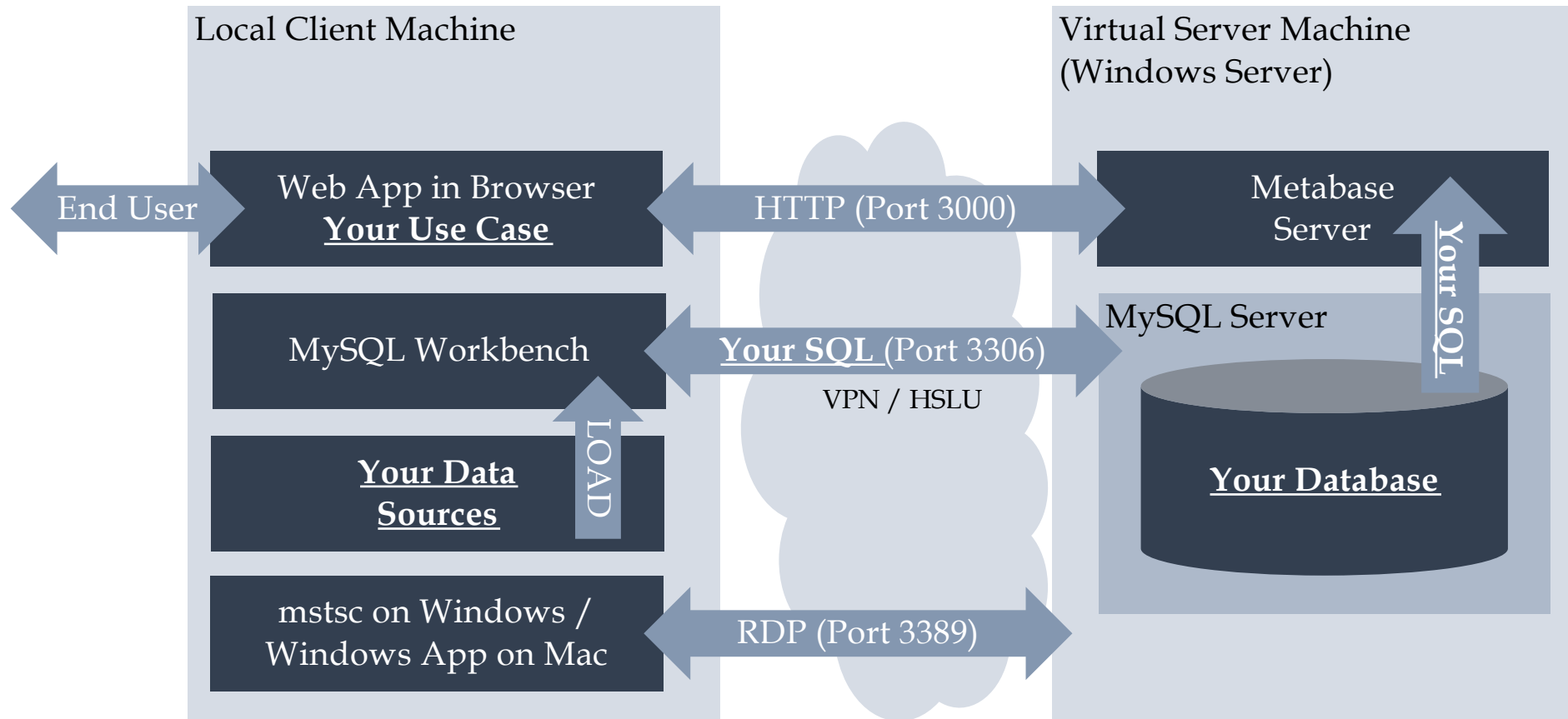
RecommenDB

SQL

Wie man eine Datenbankanwendung plant: Die Eckpfeiler der Datenverwaltung



Systemarchitektur für Ihr Semesterprojekt



Ihre Projekt-Expedition dieses Semesters



Danke!
Fragen?

School of Computer Science and Information Technology

Research

Prof. Dr. Michael Kaufmann

Lecturer

Phone direct +41 41 757 68 48

m.kaufmann@hslu.ch